Chapter 16: Fractures and Sprains / अध्याय 16: हड्डियों की टूट और मोच

UP Board Class 10 · गृह विज्ञान (Home Science) · Code 823 · Previous Year Questions 2022–2026

प्रश्न व उत्तर — हिन्दी तथा English · वर्ष व सेट कोड सहित

अनुक्रमणिका / Index

#	Year · Set · Q.No	Type
1	CI 2025 Q.17 (1 अंक/mark)	MCQ
2	BE 2022 Q.2(a) (1 अंक/mark)	MCQ
3	EH 2023 Q.20 (1 अंक/mark)	MCQ
4	GE 2026 Q.23 (2 अंक/marks)	Very Short
5	CI 2025 Q.26 · GE 2026 Q.25 · GG 2026 Q.25 · CE 2025 Q.25 · ED 2023 Q.24 · EH 2023 Q.26 · BF 2022 Q.3(e) (2 अंक/marks) — सात बार आया / repeated 7 times	Very Short
6	BE 2022 Q.4(e) (2 अंक/marks)	Very Short
7	BF 2022 Q.7(a) — अथवा/OR विकल्प (4 अंक/marks)	Short
8	CE 2025 Q.32 · ED 2023 Q.32 — अथवा/OR विकल्प (2+4 अंक/marks) — दो बार आया / repeated	Long
9	CG 2025 Q.33 (2+3+1 अंक/marks)	Long
10	EH 2023 Q.34 (2+4 अंक/marks)	Long

खण्ड A — बहुविकल्पीय प्रश्न / Section A — Multiple Choice Questions

Q1 · CI 2025 Q.17 (1 अंक/mark)

प्रश्न : अस्थि भंजन की पहचान है — (A) तीव्र पीड़ा होना (B) सूजन आ जाना (C) सम्बन्धित अंग का शक्तिहीन हो जाना (D) इनमें से सभी

Question: Symptom(s) of bone fracture is/are — (A) severe pain (B) swelling up (C) related organ is powerless (D) all of these

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (D) इनमें से सभी

- अस्थिभंग में चोट वाले स्थान पर तीव्र दर्द, सूजन तथा उस अंग को हिलाने-उठाने की असमर्थता (शक्तिहीनता) होती है ।

Answer (English):

Correct answer: (D) All of these

- In a fracture there is severe pain and swelling at the injured place and the limb cannot be moved or used (powerless).

Q2 · BE 2022 Q.2(a) (1 अंक/mark)

प्रश्न : मोच की क्या पहचान है ? — (i) दर्द (ii) माँसपेशी में खिंचाव (iii) सूजन (iv) इनमें से सभी

Question: Symptom of sprain is — (i) pain (ii) stress in muscles (iii) swelling (iv) all of these

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (iv) इनमें से सभी

- मोच में जोड़ पर दर्द, सूजन तथा माँसपेशियों/स्नायुओं में खिंचाव होता है ।

Answer (English):

Correct answer: (iv) All of these

- In a sprain there is pain and swelling at the joint and strain in the muscles/ligaments.

Q3 · EH 2023 Q.20 (1 अंक/mark)

प्रश्न : अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए ? — (A) बर्फ लगाना (B) दबाव डालना (C) टर्निकेट (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Question: Which method should be used to stop excessive bleeding in fracture? — (A) Put ice (B) Put pressure (C) Tourniquet (D) None of the above

उत्तर (हिन्दी):

सम्भावित उत्तर : (B) दबाव डालना

- रक्तस्राव रोकने के लिए घाव पर साफ कपड़े/पट्टी से सीधा दबाव डाला जाता है तथा अंग को ऊँचा रखा जाता है; यह सबसे सुरक्षित प्राथमिक उपचार है ।
- नोट: कुछ पाठ्यपुस्तकों में बहुत अधिक रक्तस्राव के लिए टर्निकेट (विकल्प C) भी बताया गया है; यह प्रश्न कुंजी पर निर्भर है — अपनी पुस्तक/कुंजी से अवश्य मिला लें ।

Answer (English):

Probable answer: (B) Put pressure

- To stop bleeding, direct pressure is applied on the wound with a clean cloth/bandage and the limb is kept raised; this is the safest first-aid method.
- Note: some textbooks also mention a tourniquet (option C) for very heavy bleeding; this depends on the key — please verify from your book/key.

खण्ड B — अति लघु उत्तरीय प्रश्न / Section B — Very Short Answer Questions

Q4 · GE 2026 Q.23 (2 अंक/marks)

प्रश्न : अस्थि की टूट से आप क्या समझती हो ?

Question: What do you understand by breakage of bone?

उत्तर (हिन्दी):

अस्थिभंग (हड्डी का टूटना): किसी चोट, दुर्घटना, गिरने या अधिक दबाव के कारण हड्डी का टूट जाना या उसमें दरार पड़ जाना अस्थिभंग (फ्रैक्चर) कहलाता है ।

- इसमें चोट वाले स्थान पर तीव्र दर्द, सूजन व अंग हिलाने में असमर्थता होती है; कैल्शियम की कमी से कमजोर हड्डियाँ जल्दी टूट सकती हैं ।

Answer (English):

Fracture (breakage of bone): The breaking of a bone or formation of a crack in it due to injury, accident, fall or excess pressure is called a fracture.

- There is severe pain, swelling and inability to move the limb at the injured place; bones weak due to calcium deficiency break more easily.

Q5 · CI 2025 Q.26 · GE 2026 Q.25 · GG 2026 Q.25 · CE 2025 Q.25 · ED 2023 Q.24 · EH 2023 Q.26 · BF 2022 Q.3(e) (2 अंक/marks) — सात बार आया / repeated 7 times

प्रश्न : मोच के लक्षण लिखिए। (CI/GG: कोई दो लक्षण)

Question: Write the symptoms of sprain. (CI/GG: any two symptoms)

उत्तर (हिन्दी):

मोच : किसी जोड़ के आस-पास की स्नायुओं/माँसपेशियों के अचानक मुड़ने या खिंचने से चोटिल हो जाने को मोच कहते हैं।

लक्षण :

- चोट वाले जोड़ पर दर्द, जो हिलाने-डुलाने या भार डालने पर बढ़ता है।
- जोड़ पर सूजन आना तथा कभी-कभी त्वचा का नीला-काला पड़ना।
- माँसपेशियों में खिंचाव/तनाव तथा जोड़ को हिलाने में कठिनाई; चोट वाले स्थान पर कोमलता व गर्माहट।

Answer (English):

Sprain: Injury of the ligaments/muscles around a joint due to sudden twisting or stretching is called a sprain.

Symptoms:

- Pain at the injured joint, which increases on movement or putting weight.
- Swelling at the joint and sometimes bluish-black skin.
- Strain in the muscles and difficulty in moving the joint; tenderness and warmth at the place.

Q6 · BE 2022 Q.4(e) (2 अंक/marks)

प्रश्न : हड्डी टूटने के दो प्राथमिक उपचार लिखिए।

Question: Write any two first-aids given in case of fracture.

उत्तर (हिन्दी):

अस्थिभंग के दो प्राथमिक उपचार:

- **1.** रोगी को हिलाए बिना टूटे अंग को स्थिर करें — लकड़ी की खपच्ची/गत्ते (स्प्लिंट) के सहारे पट्टी बाँधें, अंग को खींचकर सीधा न करें।
- **2.** रक्तस्राव हो तो साफ कपड़े से दबाकर रोकें, घाव ढकें, सूजन पर ठण्डी सेंक दें तथा शीघ्र डॉक्टर/अस्पताल ले जाएँ।

Answer (English):

Two first-aid measures for fracture:

- **1.** Without moving the patient, immobilise the broken limb — tie a splint of wooden strip/cardboard with a bandage; do not pull the limb straight.
- **2.** If bleeding, stop it by pressing with a clean cloth, cover the wound, give a cold compress for swelling and take the patient quickly to a doctor/hospital.

खण्ड C — लघु उत्तरीय प्रश्न / Section C — Short Answer Questions

Q7 · BF 2022 Q.7(a) — अथवा/OR विकल्प (4 अंक/marks)

प्रश्न : अस्थिभंग तथा मोच में क्या अन्तर है ?

Question: What is the difference between fracture and sprain?

उत्तर (हिन्दी):

आधार	अस्थिभंग (Fracture)	मोच (Sprain)
प्रभावित भाग	हड्डी टूटना/दरार	जोड़ के पास स्नायु/माँसपेशी का खिंचना
दर्द व सूजन	तीव्र दर्द व अधिक सूजन	कम दर्द, जोड़ पर सूजन
अंग की स्थिति	अंग टेढ़ा/विकृत, हिलाना असम्भव	अंग टेढ़ा नहीं, कठिनाई से हिलता है
उपचार	स्प्लिंट/प्लास्टर, हड्डी बैठाना, कभी ऑपरेशन	आराम, बर्फ/सेंक, दबाव-पट्टी
ठीक होने का समय	अधिक (सप्ताहों-महीनों)	कम (कुछ दिन)

Answer (English):

Basis	Fracture	Sprain
Part affected	Bone breaks/cracks	Ligament/muscle near a joint is stretched
Pain and swelling	Severe pain and more swelling	Less pain, swelling at the joint
Condition of limb	Limb bent/deformed, cannot be moved	Limb not deformed, moves with difficulty
Treatment	Splint/plaster, setting of bone, sometimes surgery	Rest, ice/fomentation, compression bandage
Recovery time	Longer (weeks–months)	Shorter (a few days)

खण्ड D — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Section D — Long Answer Questions

Q8 · CE 2025 Q.32 · ED 2023 Q.32 — अथवा/OR विकल्प (2+4 अंक/marks) — दो बार आया / repeated

प्रश्न : अस्थिभंग से क्या तात्पर्य है ? अस्थिभंग के प्रकार एवं उपचार का वर्णन कीजिए ।

Question: What is meant by fracture? Describe the types and treatment of fracture.

उत्तर (हिन्दी):

अस्थिभंग : चोट, दुर्घटना या गिरने से हड्डी का टूट जाना या उसमें दरार पड़ जाना।

प्रकार :

- **साधारण/बन्द :** हड्डी टूटती है पर त्वचा सुरक्षित रहती है।
- **खुला (संयुक्त):** टूटी हड्डी त्वचा चीरकर बाहर आ जाती है या घाव बन जाता है; संक्रमण का खतरा।
- **जटिल :** हड्डी के साथ आस-पास की नस, रक्त-वाहिका या अंग (फेफड़े, मस्तिष्क) को भी क्षति।
- **बहुखण्डीय :** हड्डी कई टुकड़ों में टूटती है।
- **कच्चा (ग्रीनस्टिक):** बच्चों में हड्डी मुड़कर एक ओर से टूटती है, पूरी नहीं टूटती।

उपचार :

- **प्राथमिक उपचार :** रोगी को हिलाए बिना टूटे अंग को स्प्लिंट व पट्टी से स्थिर करें; रक्तस्राव रोकें, घाव ढकें, सूजन पर ठण्डी सेंक दें; शॉक से बचाने हेतु लिटाकर ढकें।
- **चिकित्सकीय उपचार :** एक्स-रे जाँच, हड्डी को सही स्थान पर बैठाना, प्लास्टर/ट्रैक्शन, आवश्यकता होने पर ऑपरेशन (प्लेट/रॉड) तथा बाद में फिजियोथेरेपी।
- कैल्शियम, प्रोटीन व विटामिन-D युक्त आहार दें तथा रोगी को आराम कराएँ।

Answer (English):

Fracture: Breaking of a bone or formation of a crack in it due to injury, accident or fall.

Types:

- **Simple/closed:** bone breaks but the skin remains intact.
- **Open (compound):** the broken bone pierces the skin or a wound forms; risk of infection.
- **Complicated:** along with the bone, nearby nerve, blood vessel or organ (lungs, brain) is also damaged.
- **Comminuted:** the bone breaks into many pieces.
- **Greenstick:** in children the bone bends and breaks on one side, not completely.

Treatment:

- **First aid:** without moving the patient, immobilise the limb with splint and bandage; stop bleeding, cover the wound, give cold compress for swelling; lay the patient down and keep covered to prevent shock.
- **Medical treatment:** X-ray, setting the bone in correct position, plaster/traction, surgery (plate/rod) if needed, followed by physiotherapy.
- Give diet rich in calcium, protein and vitamin D and let the patient rest.

Q9 · CG 2025 Q.33 (2+3+1 अंक/marks)

प्रश्न : अस्थि भंजन से क्या अभिप्राय है ? हड्डी टूटने पर क्या प्राथमिक सहायता देनी चाहिए ? हड्डियों के लिए किस पोषक तत्त्व की अधिक आवश्यकता होती है ?

Question: What is meant by fracture? What type of first aid is given for fracture? Which nutrient is required in excess for bones?

उत्तर (हिन्दी):

(1) अस्थिभंग (2): चोट या दुर्घटना से हड्डी का टूट जाना या उसमें दरार पड़ना; इसमें तीव्र दर्द, सूजन व अंग की शक्तिहीनता होती है।

(2) प्राथमिक सहायता (3):

- रोगी को शान्त रखें, घायल अंग को हिलाएँ-डुलाएँ नहीं; टूटे अंग को लकड़ी/गत्ते की खपच्ची (स्प्लिंट) लगाकर पट्टी से स्थिर करें।
- रक्तस्राव हो तो साफ कपड़े से दबाकर रोकें और खुले घाव को ढकें; सूजन पर बर्फ/ठण्डी सेंक दें।
- रोगी को सावधानी से (स्ट्रेचर पर) शीघ्र डॉक्टर/अस्पताल पहुँचाएँ; हड्डी को स्वयं बैठाने की कोशिश न करें।

(3) आवश्यक पोषक तत्त्व (1): कैल्शियम (साथ में फास्फोरस व विटामिन-D) — हड्डियों को मजबूत बनाता है; दूध, दही, हरी सब्जियाँ व रागी इसके स्रोत हैं।

Answer (English):

(1) Fracture (2): Breaking of a bone or formation of a crack due to injury or accident; there is severe pain, swelling and powerlessness of the limb.

(2) First aid (3):

- Keep the patient calm and do not move the injured limb; immobilise the broken limb with a splint of wood/cardboard and a bandage.
- If bleeding, stop it by pressing with a clean cloth and cover the open wound; give ice/cold compress on swelling.
- Carefully take the patient (on a stretcher) quickly to a doctor/hospital; do not try to set the bone yourself.

(3) Nutrient required (1): Calcium (along with phosphorus and vitamin D) — it strengthens bones; milk, curd, green vegetables and ragi are its sources.

Q10 · EH 2023 Q.34 (2+4 अंक/marks)

प्रश्न : अस्थिभंग के मुख्य प्रकार बताइए। हड्डियों की टूट (अस्थिभंग) एवं मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार की व्याख्या कीजिए।

Question: Write the main types of fractures. Explain the first aid given in fracture and sprain.

उत्तर (हिन्दी):

अस्थिभंग के मुख्य प्रकार (2): (1) साधारण/बन्द — त्वचा सुरक्षित; (2) खुला/संयुक्त — हड्डी त्वचा चीरकर बाहर; (3) जटिल — आस-पास के अंग/नस को क्षति; (4) बहुखण्डीय — कई टुकड़े; (5) कच्चा/ग्रीनस्टिक — बच्चों में हड्डी मुड़कर टूटना।

अस्थिभंग में प्राथमिक उपचार (2):

- रोगी को न हिलाएँ; टूटे अंग को ऊपर-नीचे के जोड़ सहित स्प्लिंट व पट्टी से स्थिर करें (अंग को खींचकर सीधा न करें)।
- रक्तस्राव को साफ कपड़े से दबाकर रोकें, घाव ढकें, सूजन पर ठण्डी सेंक दें, शॉक से बचाव हेतु ढककर रखें और शीघ्र अस्पताल पहुँचाएँ।

मोच में प्राथमिक उपचार (2): (R.I.C.E.)

- **आराम :** चोटिल जोड़ को हिलाए बिना आराम दें; **बर्फ/ठण्डी सेंक :** पहले 24-48 घण्टे थोड़ी-थोड़ी देर तक सूजन पर लगाएँ।
- **दबाव-पट्टी :** जोड़ पर कसकर नहीं, पर सहारा देने वाली पट्टी बाँधें; **ऊँचा रखना :** अंग को हृदय से ऊपर रखें। 48 घण्टे बाद गुनगुनी सेंक दें; दर्द बना रहे तो डॉक्टर को दिखाएँ।

Answer (English):

Main types of fractures (2): (1) Simple/closed — skin intact; (2) Open/compound — bone pierces the skin; (3) Complicated — nearby organ/nerve damaged; (4) Comminuted — many pieces; (5) Greenstick — bone bends and breaks in children.

First aid in fracture (2):

- Do not move the patient; immobilise the broken limb with splint and bandage including the joints above and below (do not pull the limb straight).
- Stop bleeding by pressing with a clean cloth, cover the wound, give cold compress on swelling, keep the patient covered to prevent shock and take him to hospital quickly.

First aid in sprain (2): (R.I.C.E.)

- **Rest:** keep the injured joint at rest without moving; **Ice/cold compress:** apply on the swelling for short periods during the first 24–48 hours.
- **Compression bandage:** tie a supporting (not tight) bandage on the joint; **Elevation:** keep the limb above heart level. After 48 hours give warm fomentation; if pain persists consult a doctor.

नोट / Note: इस अध्याय में अस्थिभंग (फ्रैक्चर) तथा मोच के लक्षण, प्रकार, प्राथमिक उपचार व अन्तर के प्रश्न हैं। घायल को ले जाने की विधियाँ (हस्त-आसन, स्ट्रेचर आदि) तथा 'प्राथमिक चिकित्सा क्या है' अध्याय 19 में आएँगे। EH 2023 Q.20 (रक्तस्राव रोकने की विधि) का उत्तर कुंजी से अवश्य मिला लें।

This chapter covers symptoms, types, first aid and differences of fracture and sprain. Methods of carrying the injured (hand-seat, stretcher etc.) and 'what is first aid' will come in Chapter 19. Verify EH 2023 Q.20 (method to stop bleeding) from your key.

सेट कोड: BE/BF = 2022, ED/EH = 2023, CE/CG/CI = 2025, GE/GF/GG/GH = 2026.